b. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதிப்படி, வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் அமைபபிற்குக் கொடுக்கப்படும் வெப்பம் வேலை செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எனவே, $Q = W = 1.369\ kJ$

இங்கு Q வும் நேர்க்குறியாகும். ஏனெனில் வெப்பம் அமைப்பிற்குள் செல்கிறது.

c. வெப்பநிலை மாறா நிகழ்விற்கு

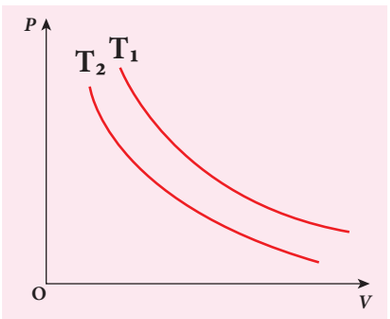
$$P_i V_i = P_f V_f = \mu RT$$

$$P_f = \frac{\mu RT}{V_f} = 0.5\text{mol} \times \frac{8.31J}{mol.\text{K}} \times \frac{300K}{6\times10^{-3}m^3}$$

$$=207.75\ k\,Pa$$

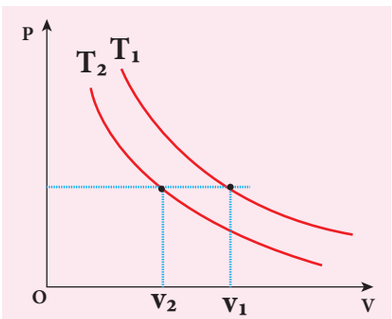
எடுத்துக்காட்டு 8.17:

கீழே காட்டப்பட்டுள்ள PV வரைபடம் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் நடைபெறும் இரண்டு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வுகளைக் குறிக்கின்றன. இரண்டு வெப்பநிலைகளில் உயர்ந்த வெப்பநிலை எது என்பதைக் கண்டறிக.



தீர்வு:

உயர் வெப்பநிலை வளைகோட்டைக் காண்பதற்கு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு x அச்சுக்கு இணையாக கிடைத்தளக் கோட்டினை வரைய வேண்டும். இது மாறா அழுத்ததிற்கான கோடு ஆகும்.



மாறா, அழுத்தக் கோட்டினை வெட்டும் செங்குத்துக் கோடுகளுக்கான பருமன்கள் V_1 மற்றும் V_2 ஆகியவை, ஒரே அழுத்தத்தில் உள்ள பருமன்களைக் குறிக்கின்றன.

மாறா அழுத்தத்தில் அதிக பருமனுள்ள வாயுவில் வெப்பநிலையும் அதிகமாக இருக்கும். படத்திலிருந்து $V_1 > V_2$ எனவே, $T_1 > T_2$ என அறியலாம். பொதுவாக வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வுகளில் வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள வளைகோடுகள் ஆதிப்புள்ளிக்கு அருகே அமையும்.

8.8.2. வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வு (Adiabatic Process)

இந்நிகழ்வில் எவ்விதமான வெப்பமும் அமைப்பிற்கு உள்ளேயோ அல்லது அமைப்பிலிருந்து வெளியேவோ செல்லாது (Q=0). ஆனால் வாயு தன்னுடைய அக ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி விரிவடையும் அல்லது வெளிப்புற வேலையினால் வாயு அமுக்கமடையும். எனவே வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் அமைப்பின் அழுத்தம், பருமன் மற்றும் வெப்பநிலை இவற்றில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.

ஒரு வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்விற்கு வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி $\Delta U = -W$ என எழுதலாம். இதிலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்வது என்னவென்றால் வாயு அதன் அக ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி வேலை செய்யும் அல்லது வாயுவின்மீது வேலை செய்யப்பட்டு அதன் அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.

வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வினை பின்வரும் முறைகளைப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்த இயலும்.

i. அமைப்பு வெப்ப ஆற்றலை சூழலுக்குக் கடத்தாதவாறும் அல்லது சூழலிலிருந்து எவ்விதமான வெப்ப ஆற்றலும் அமைப்பிற்குள் செல்லாதவாறும் அமைப்பினை வெப்பக்காப்பு (Thermally insulating) செய்ய வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, வெப்பக்காப்பு செய்யப்பட்ட உருளையில் உள்ள வாயு வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா முறையில் அமுக்கப்படுகிறது அல்லது வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா முறையில் விரிவடைகிறது. இது படம் 8.28 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 130 06-01-2023 17:29:24